

PORTFOLIO [github.com/gildong](#) 주문 서비스 부하 테스트 스크립트와 정산 배치 예제 코드 공개

SUMMARY

Kotlin 백엔드 개발자 4년차입니다. 커머스 주문·정산 서버에서 트래픽이 몰릴 때도 주문이 빠지지 않게 하는 일을 맡고 있습니다.

- 주문 API p99 **820ms** → **240ms**. 재고 조회 N+1 제거와 캐시 키 재설계
- 정산 배치 실패율을 월 6회에서 0회로 줄임 — 재시작 가능한 청크 단위로 나눔
- 결제 대행사 3곳 연동 모듈을 하나의 인터페이스로 묶어 신규 연동 기간 3주 → 1주

SKILLS

Backend Kotlin · Spring Boot · JPA · MySQL · Redis · Kafka

Infra AWS (ECS, RDS) · Docker · GitHub Actions · Datadog

EXPERIENCE

가나다커머스 — 백엔드 개발자

2022.03 ~ 재직 중 (4년차)

월 거래액 300억 규모 오픈마켓. 주문과 정산 도메인 담당, 백엔드 8명 팀.

- 2025 ~** 주문 API 성능 개선, 결제 연동 모듈 통합
- 2023 ~ 2024** 정산 배치 재작성, Kafka 주문 이벤트 도입
- 2022** 레거시 PHP 주문 API를 Kotlin으로 이관

PROJECTS

01 주문 API p99 820ms → 240ms : 재고 조회와 캐시 구조 변경

2025.02 ~ 05 · 원인 분석·구현 단독 · Kotlin Spring Boot MySQL Redis

타임세일마다 주문 API가 느려져 결제 이탈이 생기던 문제를 조회 쿼리와 캐시 키를 바꿔 해결

■ 문제

타임세일 시작 5분 동안 주문 API p99가 820ms까지 올라 결제 페이지 이탈이 평소의 2배.

■ 원인 규명

APM 트레이스로 주문 1건에 재고 조회 쿼리가 상품 수만큼 나가는 것을 확인. 캐시는 상품 단위 키라 세일 상품 몇 개에 요청이 몰려 Redis 한 샤드만 바빴음.

■ 선택지

① DB 읽기 복제본 추가 바로 적용 가능. 그러나 쿼리 수는 그대로라 다음 세일에 또 부족

② **조회 묶기 + 캐시 키 분산** 채택 코드 수정 범위가 크지만 쿼리 수 자체가 줄어듦. 캐시 불일치 위험은 재고 차감 시 키 삭제와 짧은 TTL로 막음

■ 실행

- 상품별 재고 조회를 IN 절 한 번으로 묶음
- 캐시 키에 상품 ID 해시 접미사를 붙여 샤드 4개로 나눔
- 세일 전 인기 상품 재고를 미리 캐시에 올리는 스케줄러 추가

■ 결과

820ms → 240ms

주문 API p99 (세일 시작 5분)

N → 1회

주문 1건당 재고 쿼리

02 정산 배치 실패 월 6회 → 0회 : 청크 단위 재시작

2023.08 ~ 12

· 설계·구현 주도

Kotlin

Spring Batch

MySQL

새벽 정산 배치가 중간에 멈추면 처음부터 다시 돌려야 해서 오전 정산이 늦던 문제를 청크 단위 재시작 구조로 바꿈

■ 문제

정산 배치가 월 6회 정도 중간에 실패. 처음부터 다시 돌리면 4시간이 걸려 판매자 정산 알림이 오전 10시를 넘김.

■ 실행

- 판매자 1,000명 단위 청크로 나누고 청크마다 처리 결과를 기록
- 실패한 청크만 다시 돌리는 재시작 명령 추가
- 외부 은행 API 타임아웃은 청크 안에서 3회까지 다시 시도

■ 결과

월 6회 → 0회

배치 전체 재실행

4시간 → 20분

실패 시 복구 시간

OTHER

- 사내 스터디 운영 (2024) — Kotlin 코루틴 스터디 12회 진행